

PROYECTO FINAL FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Título: "Sistema Inteligente de Búsqueda y Navegación en Laberintos"

Temas aplicados

- Búsqueda no informada
 - BFS (Breadth First Search)
 - DFS (Depth First Search)
 - Costo Uniforme (UCS)
- Búsqueda informada
 - Heurística Greedy
 - A*
- Representación de estados
- Grafos
- Comparación de algoritmos

Contexto del Problema

Una empresa desarrolla robots para rescate en edificios. El robot debe encontrar la salida o llegar a una víctima dentro de un laberinto con obstáculos.

Los estudiantes deben construir una aplicación que permita comparar cómo diferentes algoritmos encuentran una solución.

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema que permita resolver laberintos utilizando algoritmos de búsqueda no informada e informada, mostrando visualmente las rutas encontradas y comparando su desempeño.

Requisitos Funcionales

El sistema debe permitir:

1. Crear o cargar un laberinto

Representado en una matriz.

Ejemplo:

```
1  S 0 0 1 0
2  1 1 0 1 0
3  0 0 0 0 0
4  0 1 1 1 0
5  0 0 0 G 0
```

Donde:

S = Inicio

G = Meta

1 = Obstáculo

0 = Camino libre

2. Resolver el laberinto con:

Búsqueda en Anchura (BFS)

Debe mostrar:

- Ruta encontrada
- Nodos explorados
- Longitud del camino

Búsqueda en Profundidad (DFS)

Debe mostrar:

- Ruta encontrada
- Nodos visitados

Costo Uniforme

Cada movimiento tendrá un costo.

Horizontal = 1

Vertical = 2

El algoritmo buscará el camino menos costoso.

Búsqueda Heurística (Greedy)

La heurística será:

Distancia Manhattan

$h(n) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$

Algoritmo A*

Aplicar:

$f(n)=g(n)+h(n)$

Donde:

- $g(n)$ = costo recorrido
- $h(n)$ = estimación restante

3. Visualización

El sistema debe mostrar una representación gráfica:



o mediante una interfaz gráfica con las siguientes herramientas sugeridas:

- Tkinter
- Pygame
- Streamlit
- PyQt

4. Comparación de algoritmos

Mostrar métricas para cada uno de los algoritmos implementados:

Métrica	BFS	DFS	UCS	Greedy	A*
Nodos explorados					
Tiempo ejecución					
Costo total					
Longitud ruta					

Entregables

1. Realizar un informe técnico que contenga lo siguiente:
 - Introducción
 - Marco teórico
 - Descripción del problema
 - Implementación
 - Resultados
 - Comparación de algoritmos
 - Código fuente desarrollado y documentado
 - Conclusiones
2. Realizar una presentación para compartir con sus compañeros de clase y generar una demostración en vivo. (5 a 10 minutos)

PROYECTOS OPCIONALES

"Planificador Inteligente de Rutas para Entregas"

En lugar de un laberinto, los estudiantes desarrollan un sistema tipo Uber o Google Maps.

Características

- Mapa con ciudades conectadas.
- Distancias variables.
- Tráfico simulado.
- Costos diferentes por trayecto.

Aplican:

- BFS
- DFS
- Costo Uniforme
- Greedy
- A*

Y comparan:

- Ruta más corta
- Ruta más barata
- Tiempo de ejecución

Proyecto para Casa Abierta

"Robot Rescatista Autónomo"

Escenario:

Un robot debe rescatar personas después de un terremoto.

Elementos:

- Obstáculos
- Zonas bloqueadas
- Varias víctimas
- Energía limitada

Debe utilizar:

A*

Para encontrar la mejor ruta.

Heurística

Distancia Manhattan o Euclidiana.

Visualización

Animación del robot moviéndose paso a paso.

Este proyecto suele ser muy atractivo porque los estudiantes visualizan claramente cómo la IA toma decisiones y entienden la diferencia entre búsqueda ciega (BFS, DFS) y búsqueda inteligente (Greedy, A*), que es precisamente el objetivo pedagógico de esta unidad.